

Projekt Cyber Trener

Przetwarzanie Sygnałów i Obrazów, Politechnika Łódzka 2025/26

1. Temat projektu:

System liczenia, analizy i walidacji ćwiczeń siłowych

Wykonali:

Krzysztof Wojtał 258380

Miłosz Grabowski 251145

Stanisław Jaworski 251160

Kacper Orkwiszewski 251197

2. Wstęp

Wraz z rosnącą popularnością treningu siłowego oraz ograniczonym dostępem do profesjonalnej i taniej opieki trenerskiej, wzrasta zapotrzebowanie na systemy automatycznej analizy ruchu. Tradycyjne metody monitorowania aktywności, oparte na czujnikach inercyjnych (IMU) mocowanych na ciele, choć precyzyjne, są często uznawane za uciążliwe i inwazyjne [1]. Rozwiązania oparte na wizji komputerowej stanowią bezinwazyjną alternatywę, pozwalającą na obiektywną ocenę techniki ćwiczeń w warunkach domowych i profesjonalnych [2], [8]. Obecne systemy analizy pozy (Pose Estimation) wykorzystują głównie zaawansowane sieci neuronowe, takie jak MediaPipe czy OpenPose, do wykrycia punktów kluczowych sylwetki [3]. Większość komercyjnych aplikacji fitness opiera się na widoku z jednej kamery (2D), co uniemożliwia precyzyjną ocenę głębi i prowadzi do błędów perspektywy przy złożonych ruchach wielostawowych [4], [5], [7]. Rozwiązania wykorzystujące czujniki głębi (np. LiDAR czy dawniej Kinect) są skuteczne, lecz ich wysoka cena ogranicza powszechność zastosowania. Alternatywnym sposobem analizy położenia punktów jest przedstawienie ich jako punkty w trzech wymiarach używając widoków pobranych z dwóch kamer [6]. Niniejszy projekt ma na celu stworzenie systemu, który łączy niskie koszty sprzętowe (dwie standardowe kamery) z wysoką precyzją analizy trójwymiarowej. System bazuje na punktach sylwetki wykrywanych i dostarczonych przez bibliotekę mediapipe [9]. Kluczowym elementem projektu jest algorytm łączenia danych z dwóch kamer oraz mechanizm automatycznej walidacji techniki po zakończeniu ćwiczenia. System nie tylko zlicza powtórzenia, ale przede wszystkim generuje raporty wideo, dając użytkownikowi informacje zwrotną i umożliwiając redukcję błędów wykonywanych podczas treningu.

3. Materiały i metody

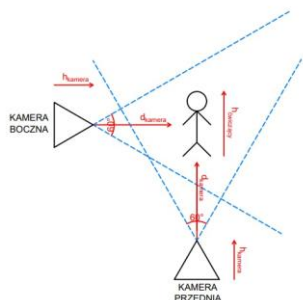
2.1 Stanowisko pomiarowe

Teoretyczny opis stanowiska pomiarowego:

Stanowisko składa się z dwóch prostokątnie do siebie ułożonych kamer. Ćwiczący ustawia się w ten sposób, żeby jego sylwetka była całkowicie widoczna w kadrze każdej z kamer. Ćwiczący zwraca się twarzą do kamery przedniej oraz prawym bokiem do kamery bocznej. Podczas ćwiczenia nie powinien zmieniać położenia stóp. Oświetlenie sceny powinno być dobrane tak, żeby źródło światła nie było widoczne na żadnej z kamer, a jasność pozwoliła bibliotece mediapipe jak najdokładniej wykryć szkielet.

Faktyczne stanowisko testowe:

Podczas wykonywania testów algorytmu korzystaliśmy z następującej konfiguracji stanowiska: Przednia kamera: kamera w laptopie o rozdzielczości 640×480 pikseli, Za kamerę boczną posłużyla tylna kamera telefonu o rozdzielczości 600×800 pikseli, skonfigurowana jako kamera IP. Obydwie kamery nagrywały obraz w 30 klatkach na sekundę. Kamery zostały ustawione na wysokości 55 cm nad ziemią, każda w odległości 2.25 m od ćwiczącego. Pole widzenia kamer to 40 stopni w pionie i 60 stopni w poziomie. Ćwiczenia były wykonywane przy naturalnym oświetleniu w słoneczny zimowy dzień, średnie natężenie światła wynosiło ok. 3200 lx. Kamery zostały ustawione tak, żeby światło słoneczne nie padało bezpośrednio na ich obiektywy. Schemat stanowiska został przedstawiony na Rys. 1.



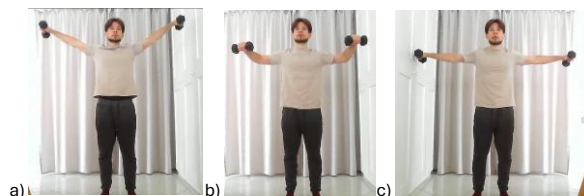
Rys. 1. schemat stanowiska $h_{kamera} = 0.5m$ $d_{kamera} = 2.25m$ $h_{ćwiczący} = 1.70m$

2.2 Weryfikowane ćwiczenia

Przygotowane algorytmy przystosowane są do sprawdzania poprawności następujących ćwiczeń siłowych:

wznosy bokiem

ćwiczenie polegające na unoszeniu wyprostowanych ramion w bok aż do osiągnięcia ich prostokątności z podłożem, zatrzymanie ruchu na ułamek sekundy a następnie powolne opuszczenie ciężaru. Częste błędy w ćwiczeniu to: zbyt wysokie (Rys. 2 a) lub niskie unoszenie ramion, nieodpowiednie kąty w łokciach (Rys. 2 b), bujanie całym ciałem podczas wykonywania ćwiczenia (Rys. 3), nieodpowiednie tempo.



Rys. 2. Niepoprawne (a,b) oraz poprawne (c) pozycje podczas wykonywania wznosów w bok



Rys.3. Przykład powtórzenia wykonanego ze wspomaganiem podniesienia ciężaru ruchem biodrami

uginanie ramion z hantlami

ćwiczenie polegające na naprzemiennym uginaniu i opuszczaniu ramion z obciążeniem. Popularne błędy to: nieodpowiednie kąty zgięcia łokci, wspomaganie podnoszenia ciężaru ruchem tułowia, nieodpowiednie tempo.



Rys. 4. Powtórzenie wykonane z ruchem tułowia (a), poprawnie wykonane powtórzenie (b)

wiosnowanie sztangą

ćwiczenie polegające na podnoszeniu i opuszczaniu sztangi w opadzie tułowia. Częste błędy to brak stabilizacji sylwetki podczas ćwiczenia, zbyt małe pochylenie tułowia (Rys. 4 a), niedociąganie ciężaru wystarczająco wysoko, wspomaganie ruchu biodrami (Rys. 5), nieprawidłowe tempo.



Rys. 4. Przykład poprawnego (b) oraz niepoprawnego (a) pochylenia tułowia podczas wykonywania ćwiczenia wiostowanie sztangą



Rys. 5. Przykład powtórzenia wykonanego ze wspomaganie podniesienia ciężaru ruchem biodrami

2.3 Schemat blokowy systemu i opis zastosowanych algorytmów



Rys. 6. Schemat blokowy algorytmu

System operuje w architekturze wielowątkowej, realizując równoległe przetwarzanie dwóch strumieni wideo. Synchronizator obrazu zapewnia poprawne dopasowanie klatek z obu kamer. Przetworzone dane przyjmuje licznik powtórzeń. Po wykonaniu pełnego ćwiczenia, dane o nim są przekazywane do kontrolera oceniającego poprawność wykonanego ćwiczenia, na koniec dane te mogą być przekazane do utworzenia raportu w formie wideo. Schemat blokowy architektury algorytmu przedstawiono na Rys. 6.

Etap 1. Akwizycja obrazu.

System operuje w architekturze wielowątkowej, realizując równoległe przetwarzanie dwóch strumieni wideo (Rys. 7). Klatki z kamer zapisywane są do osobnych kolejek. Synchronizator obrazu zapewnia poprawne dopasowanie klatek na podstawie dołączonych do nich sygnałów czasowych (ang. timestamp). Jeżeli $\Delta t \leq 35$ ms (1), klatki są uznawane za spójne, w przeciwnym wypadku starsza klatka jest usuwana z kolejki. Przyjęta wartość tolerancji Δt wynika z częstotliwości pobierania klatek (30 na sekundę). Dla każdej klatki wykrywane są punkty szkieletu. Ze wszystkich wykrytych punktów wybieramy: lewa pięta, prawa pięta, lewe kolano, prawe kolano, lewe biodro, prawe biodro, lewy bark, prawy bark, lewy łokieć, prawy łokieć, lewy nadgarstek, prawy nadgarstek, lewe oko, prawe oko, nos (Rys. 8). Tak wybrane punkty pozwalają na wyodrębnienie wystarczających danych do weryfikacji poprawności wykonywanego ćwiczenia. Zastosowany model mediapipe pose landmarker to wersja lite, w trybie przetwarzania wideo. Biblioteka na podstawie obrazu zwraca współrzędne punktów w trzech wymiarach oraz procent widoczności każdego z nich. W celu uzyskania bardziej precyzyjnych danych trójwymiarowej sylwetki odrzucamy współrzędne z i przetwarzamy osobne dane (x,y) z każdej kamery na jednolite dane w trzech wymiarach. Po uzyskaniu zsynchronizowanej pary klatek, następuje wyodrębnienie osi poziomej x i pionowej y z rzutu przedniego oraz głębokości z z rzutu boczego. Dane z kamery

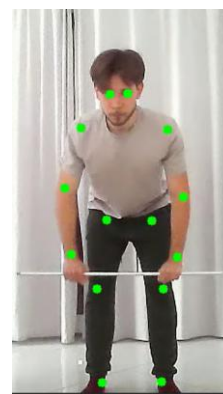
bocznej przeskalowane są na podstawie odległości y wykrytych punktów twarzy i stóp (Rys. 9).

$$\Delta t = |t_{front} - t_{bok}| \quad (1)$$

t_{front} – timestamp klatki z kamery frontальной
 t_{bok} – timestamp klatki z kamery bocznej



Rys. 7. Klatki pobierane przez przednią (a) i boczną (b) kamerę



Rys. 8. Wybrane punkty szkieletu zwrócone przez bibliotekę mediapipe



Rys. 9. Proces łączenia klatek

Przed przekazaniem danych do kolejnego komponentu wideo zapisywane jest do pliku. W kolejnych etapach zamiast oryginalnych klatek z nagrania będziemy korzystali z obiektów opisujących stan ćwiczącego na danej klatce. Nowoutworzone obiekty będą uzupełniane o kolejne dane w następnych etapach (Tabela 1).

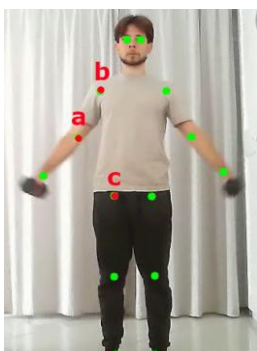
Informacja	Typ danych	Etap uzupełniania
Numer klatki	Liczba	Akwizycja obrazu
Numer serii	Liczba	Liczenie powtórzeń
Numer powtórzeń	Liczba	Liczenie powtórzeń
Punkty kluczowe	Lista punktów w 3 wymiarach	Akwizycja obrazu
Pozycja punktów na klatce bocznej	Lista punktów w 2 wymiarach	Akwizycja obrazu
faza	Start/podnoszenie/pauza/opuszczanie	Ustalenie fazy ruchu
tempo	Liczba klatek	Weryfikacja poprawności powtórzeń
Procent poprawności	Liczba od 0 do 1	Weryfikacja poprawności powtórzeń
Flaga kluczowej pozycji	1 lub 0	Weryfikacja poprawności powtórzeń

Niestabilne stawy	Lista flag	Weryfikacja poprawności powtórzenia
Stawy o złych kątach	Lista flag	Weryfikacja poprawności powtórzenia

Tabela 1. Dane reprezentujące stan ćwiczącego na pojedynczej klatce

Etap 2. Liczenie powtórzeń.

Algorytm nalicza powtórzenia na podstawie stwierdzenia czy zostały osiągnięte po kolei: pozycja startowa, pozycja końcowa, ponownie pozycja startowa. Osiągnięcie tych pozycji jest zdefiniowane jako przyjęcie przez ćwiczącego odpowiedniej pozycji, we wszystkich kątach w kluczowych stawach (Rys 10) bliskich wzorcowym, z zadaną tolerancją (Tabela 2, Rys. 11). Żeby przyjęcie danej pozycji było zarejestrowane konieczna jest widoczność kluczowych stawów na poziomie co najmniej 66%. Niepotrzebne dane są wycinane z tablicy klatek w następujący sposób: jeżeli napotkano klatkę z pozycją startową oraz nie napotkano klatki z pozycją końcową poprzednie klatki w buforze są odrzucane. Każde powtórzenie jako osobna tablica klatek przechodzi do kolejnego etapu przetwarzania. Wykonane powtórzenia zliczane są w czasie rzeczywistym i sygnalizowane użytkownikowi. Dodatkowo, jeżeli liczba pobranych klatek od czasu ostatniego powtórzenia przekroczy 300, licznik powtórzeń zostaje wyzerowany i naliczona zostaje seria. Dla ćwiczeń niesymetrycznych (w naszym przypadku uginanie ramion) konieczna jest zmiana parametrów licznika co każde powtórzenie, po wykonaniu powtórzenia prawą ręką parametry licznika ustawiane są tak, żeby oczekiwał wykonania ruchu ręką lewą. Realizowane jest to poprzez rozdzielenie ćwiczenia na dwa, uginanie prawej ręki oraz uginanie lewej ręki. Po wykryciu pełnego powtórzenia ćwiczenia są zamieniane.

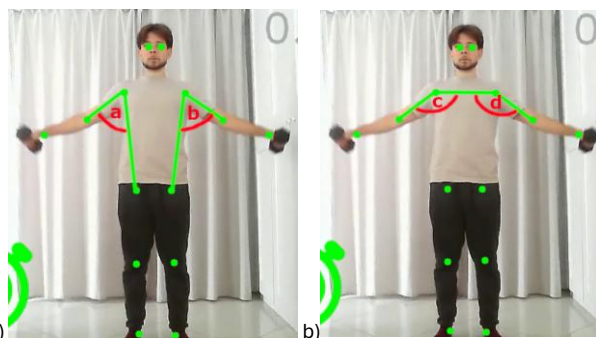


Rys. 10. Trzy punkty wybrane dla stawu: łokieć-bark-biodro

$$\alpha = \frac{180}{\pi} \arccos \left(\frac{(a-b)(c-b)}{||a-b|| * ||c-b||} \right) \quad (4)$$

ćw. \ param.	monitorowane punkty szkieletu	kąt początkowy [°]	kąt szczytowy [°]	Tolerancja [°]
wznosy bokiem	łokieć - bark - biodro	0	80	30
	łokieć - bark - bark	90	160	30
wiosnowanie sztangą	nadgarstek - łokieć - bark	170	85	25
	kolano - biodro - plecy	110	110	40
uginanie ramion 1	nadgarstek - łokieć - bark (lewa ręka)	175	175	30
	nadgarstek - łokieć - bark (prawa ręka)	175	90	30
uginanie ramion 2	nadgarstek - łokieć - bark (lewa ręka)	175	90	30
	nadgarstek - łokieć - bark (prawa ręka)	175	175	30

Tabela 2 przyjęte restrykcje i parametry ćwiczeń



Rys. 11. Kąty brane pod uwagę przy liczeniu powtórzeń ćwiczenia wznosy w bok, łokieć – bark – biodro (a), łokieć – bark – bark (b)

Etap 3. Ustalenie fazy ruchu.

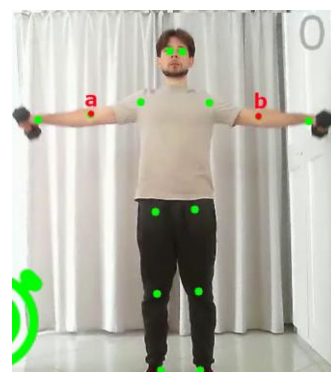
Algorytm ustalania fazy opiera się na założeniu, że każde z badanych ćwiczeń można podzielić na cztery fazy: początek powtórzenia, podnoszenie ciężaru, zatrzymanie ciężaru oraz opuszczanie ciężaru. Fazy te są kluczowe do późniejszego ustalenia stopnia poprawności wykonywanego ćwiczenia. Algorytm ustalania fazy oblicza maksymalne wychylenie tzn. maksymalne wychylenie w wcześniej zdefiniowanych „punktach ruchowych” (Rys. 12) w stosunku do pozycji y i tych samych punktów na pierwszej klatce, jeżeli takich punktów jest kilka obliczamy ich średnią wartość y. Punkty ruchowe dla poszczególnych ćwiczeń przedstawiono na Tabeli 2. Na jej podstawie wyznaczana jest faza zatrzymania ciężaru. Oznaczana jest ona tam, gdzie różnica położenia punktu ruchowego z maksimum jest mniejsza od danej tolerancji, w naszym przypadku jest ona przyjęta jako 10 pikseli. Następnie klatki kolejne oznaczane są jako opuszczanie ciężaru a poprzednie jako unoszenie. Pierwsza klatka w powtórzeniu oznaczana jest jako startowa. Matematyczny opis procesu wyznaczania faz przedstawiono na równaniu (5).

$$\bar{y}_i = \frac{1}{M} \sum_{l \in L} y(i, l) \quad \text{średnia pozycja } y$$

$$d_i = |\bar{y}_i - \bar{y}_0| \quad \text{Odchylenie}$$

$$Faza_i = \begin{cases} \text{podnoszenie,} & i < i_{max} \wedge |d_i - d_{max}| > \varepsilon \\ \text{opuszczanie,} & i > i_{max} \wedge |d_i - d_{max}| > \varepsilon \\ \text{pauza,} & |d_i - d_{max}| \leq \varepsilon \\ \text{start,} & i = 0 \end{cases} \quad \text{faza} \quad (5)$$

M – liczba punktów ruchowych, L – punkty ruchowe, i – numer klatki, i_{max} – numer klatki o największym odchyleniu, d_{max} – wartość największego odchylenia w powtórzeniu, $\varepsilon = 10$



Rys. 12. Wykryta faza zatrzymania ciężaru dla ćwiczenia wznosy bokiem, punkty brane pod uwagę przy wyznaczaniu fazy zostały oznaczone kolorem czerwonym, a – prawy łokieć, b- lewy łokieć

ćw. \ param.	monitorowane punkty szkieletu
wznosy bokiem	Prawy łokieć
	Lewy łokieć
wiosnowanie sztangą	Prawy nadgarstek
	Lewy nadgarstek
uginanie ramion	Lewy/prawy nadgarstek naprzemiennie

Tabela 3. przyjęte punkty ruchowe dla poszczególnych ćwiczeń

Etap 4. Weryfikator poprawności powtórzenia.

Ta część systemu realizowana jest poprzez algorytm, który porównuje parametry wykonanego ćwiczenia z danymi wzorcowymi. Z góry ustalone zostały: odpowiednie kąty w znaczących stawach (Tabela 4), odpowiednie tempo dla każdej fazy ruchu wyrażone w ilości klatek (Tabela 5) oraz punkty szkieletu, które w trakcie wykonywania ćwiczenia powinny pozostać nieruchome. Nieruchome punkty szkieletu dla wszystkich ćwiczeń zostały wybrane takie same: prawe kolano, lewe kolano, lewe biodro, prawe biodro, lewy bark, prawy bark. W pierwszej kolejności, system analizuje stabilność wykonywanych ruchów. W tym celu wylicza odległość euklidesową pomiędzy tymi samymi punktami szkieletu w dwóch następujących po sobie klatkach (6). Jeżeli ta odległość przekroczy dopuszczalną, czyli jeżeli dany staw poruszył się, choć nie powinien (sprawdzone są tylko wybrane punkty), algorytm odnotowuje błędy stabilizacji (Rys. 13). Klatki w których faza ruchu zmienia się oznaczane są jako kluczowe. W klatkach kluczowych, system oblicza kąty we wszystkich monitorowanych stawach (Tabela 4) za pomocą wzoru (4). Jeśli względna różnica kątów (7) przekroczy wcześniej ustaloną tolerancję, system odnotowuje błąd (Rys. 14). Dodatkowo weryfikowane jest tempo ćwiczenia (Rys.15), jeśli czas trwania danej fazy ruchu różni się więcej od dopuszczalnej tolerancji, system nadaje odpowiednią etykietę sygnalizującą zbyt wolne zbyt szybkie tempo fazy wykonywanego ćwiczenia. (Rys 14).

$$d = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2 + (z_2 - z_1)^2} \quad (6)$$

x_1, y_1, z_1 - współrzędne punktu w obecnej klatce
 x_2, y_2, z_2 - współrzędne punktu w kolejnej klatce

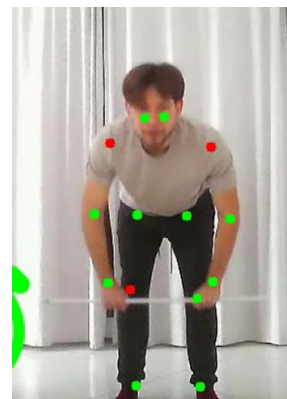
$$m = \frac{180 - |\alpha_{rzeczywiste} - \alpha_{wzorzec}|}{180} \quad (7)$$

Ćwiczenie	staw	Kąt w pozycji startowej	Kąt w pozycji końcowej	Tolerancja w pozycji startowej	Tolerancja w pozycji końcowej
Wznosy bokiem	Pięta-kolano-biodro	170	170	20	20
	Nadgarstek-łokieć-bark	170	170	20	50
	Łokieć-bark-biodro	20	80	10	40
	Kolano-biodro-bark	170	170	10	10
Uginanie ramion	Pięta-kolano-biodro	170	170	20	20
	Nadgarstek-łokieć-bark	170	35	20	20
	Łokieć-bark-biodro	15	15	40	40
	Pięta-biodro-ramię	170	170	10	10
Wiosowanie sztangą	Pięta-kolano-biodro	165	140	20	40
	Nadgarstek-łokieć-bark	160	100	20	30
	Pięta-biodro-bark	120	120	15	15

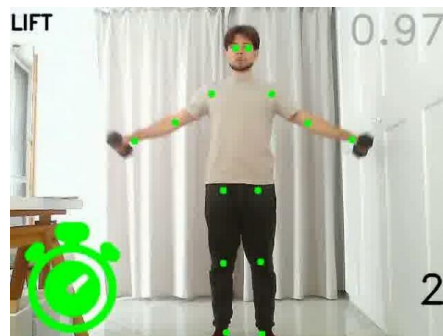
Tabela 4. Wzorcowe parametry dla ćwiczeń

ćwiczenie	Tempo unoszenia	Tempo zatrzymania	Tempo opuszczania
Wznosy bokiem	20	15	50
Uginanie ramion	20	12.5	20
Wiosowanie sztangą	20	25	20

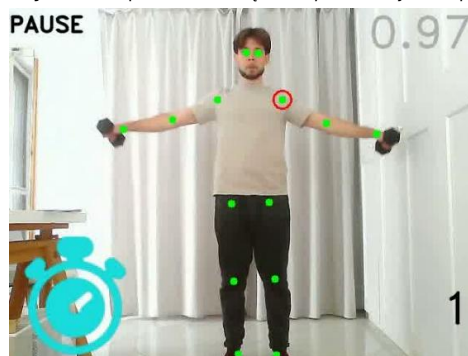
Tabela 5. Przyjęte wzorcowe tempo dla poszczególnych ćwiczeń



Rys. 13. Wykryte niestabilne punkty (oznaczone na czerwono)



Rys. 14. faza podnoszenia ciężaru w prawidłowym tempie



Rys. 15. niepoprawnie wykonane ćwiczenie (zły kąt w lewym barku oraz zbyt krótka faza zatrzymania ciężaru)

Etap 5. Sporządzanie raportu wideo.

Ten etap jest czasochłonny, nie jest zatem wykonywany w trakcie wykonywania ćwiczenia. Po zakończeniu danego ćwiczenia wideo zapisane w pliku podczas etapu 1 jest na bieżąco czytane, modyfikowane na podstawie obiektów z danymi klatek z etapu 4 i zapisywane do osobnego pliku. Poprzez sprawdzanie oznaczeń numeru klatki na obiektach klatek i pomijanie klatek niewystępujących w wyodrębnionych powtórzeniach, wyodrębniane są tylko fragmenty nagrania przedstawiające ćwiczenia.

4. Wyniki i dyskusja

W celu weryfikacji skuteczności algorytmów przeprowadzono testy kontrolne na przygotowanych sekwencjach wideo. Ocena została dokonana poprzez porównanie werdyktów algorytmu z faktycznym sposobem wykonania ćwiczenia. Niektóre powtórzenia były celowo wykonywane błędnie, aby zweryfikować reakcję systemu. Do badań zostały wykorzystane łącznie 114 powtórzenia.

Ćwiczenie	Faktyczna ilość powtórzeń	Liczba poprawnie wykrytych powtórzeń	Liczba pominiętych powtórzeń
Wznosy bokiem	34	33	1
Uginanie ramion	44	41	3
wiosowanie sztangą	41	36	5

Tabela 1. Porównanie wyników liczenia powtórzeń

Ćwiczenie	Poprawnie podzielone fazy	Fazy zaznaczone z wyraźną niespójnością	Błędnie rozpoznane fazy
wznosy bokiem	33	0	1
uginanie ramion	44	0	0
wiosłowanie sztangą	41	0	0

Tabela 3. Porównanie wyników wykrywania faz

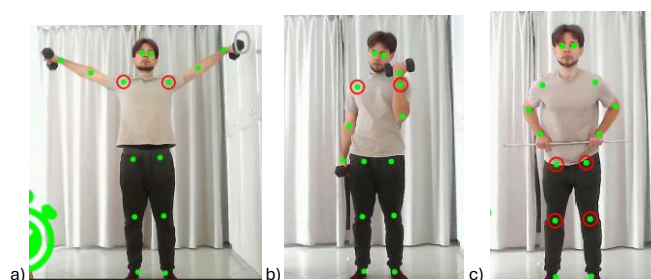
Ćwiczenie	Poprawne wykrycie niestabilności	Niewykryte niestabilności
wznosy bokiem	6	0
uginanie ramion	23	3
wiosłowanie sztangą	6	0

Tabela 4. Porównanie wyników wykrywania niestabilnych powtórzeń

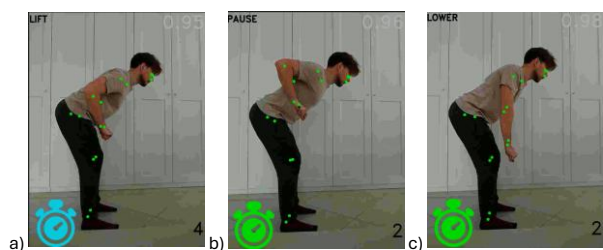
Ćwiczenie	Poprawnie wykryte niewłaściwe kąty	Niewykryte niewłaściwe kąty	Właściwe kąty oznaczone jako błędne
wznosy bokiem	21	3	7
uginanie ramion	19	2	7
wiosłowanie sztangą	9	0	2

Tabela 5. Porównanie wyników wykrywania niepoprawnych kątów

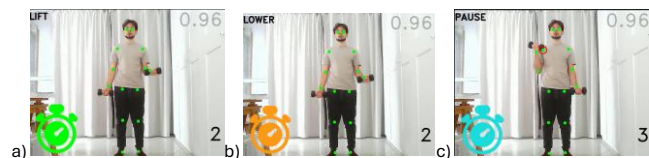
System liczy powtórzenia ze skutecznością na poziomie 90% (Tabela 2). Najmniej poprawnie wykonane powtórzenia zostały pominięte, szczególnie wpływ na niepoliczony powtórzenie mają niepoprawne pozycje startowa oraz szczytowa ćwiczenia. Algorytm dzielenia ćwiczenia na fazy jest w 100% skuteczny dla poprawnie wykrytych powtórzeń (Tabela 3). Algorytm wykrywania niestabilności nie sprawdza się przy wolnych ruchach. Przy standardowym tempie powtórzenia niestabilności odnotowywane są poprawnie (Tabela 4). Wykryto nadmiarowe oznaczenia niestabilności. Zaobserwowano zmianę położenia punktów, wykrytych przez bibliotekę mediapipe, które w rzeczywistości pozostawały nieruchome. Algorytm sprawdzania poprawności kątów poprawnie wykrył większość błędów (Tabela 5). Niektóre kąty poprawne zostały oznaczone jako błędne. Niespójności mogą wynikać z niepoprawnym wyznaczeniem pozycji punktów sylwetki przez bibliotekę mediapipe. Przykładowe raporty przygotowane przez algorytm przedstawiono na Rys. 16, Rys 17, Rys. 18, Rys 19.



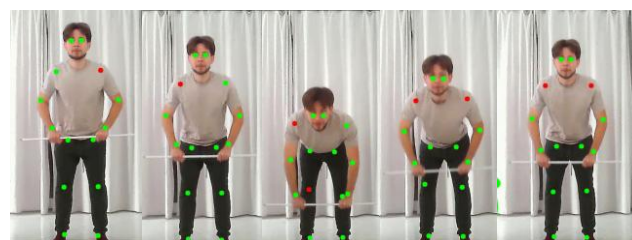
Rys. 16. Poprawnie wykryte nieprawidłowe kąty. a – zbyt wysokie wznosy ramion; b – obrót tułowia podczas uginania ramion; c – wyprostowane kolana, zbyt mało pochyły tułów podczas wiosłowania sztangą.



Rys. 17. Wykryte fazy ćwiczenia. a – podnoszenie ciężaru (lift); b – zatrzymanie ciężaru (pause); c – opuszczanie ciężaru (lower).



Rys. 18. Przykłady wykrywania tempa. a – poprawne tempo unoszenia; b – zbyt szybkie tempo opuszczania; c – zbyt wolne tempo paury (zbyt długie zatrzymanie ruchu).



Rys. 19. Wykryta niestabilność sylwetki oznaczana jako migające na czerwono punkty

Wnioski

Przeprowadzone badania potwierdziły przydatność opracowanego systemu jako narzędzia wspomagającego samodzielny trening. System może być wykorzystywany do identyfikacji podstawowych błędów technicznych popełnianych przez ćwiczącego. Pomimo braku pełnej bezbłędności, umożliwia wykrycie większości nieprawidłowości występujących podczas wykonywania ćwiczeń. Zastosowana wysoka czułość algorytmów jest uzasadniona koniecznością sygnalizowania każdej potencjalnej niepoprawności, przy czym fałszywie wykryte odchylenia mogą zostać zweryfikowane przez użytkownika.

Generowany raport wideo dostarcza informacji o etapach ruchu, w których występują błędy techniczne, co umożliwia ich korekcję oraz może przyczynić się do ograniczenia ryzyka kontuzji. Zastosowana wielowątkowa, wieloetapowa architektura systemu pozwala na zliczanie powtórzeń w czasie rzeczywistym. Podział ćwiczeń na fazy ruchu zwiększa uniwersalność rozwiązania i umożliwia jego zastosowanie w analizie większych ćwiczeń siłowych.

Modułowa architektura systemu umożliwia jego dalszą rozbudowę, modyfikację poszczególnych algorytmów oraz rozszerzenie o obsługę nowych rodzajów ćwiczeń. Najmniejszą skuteczność wykazał algorytm wykrywania niestabilności, który w przypadku wolno wykonywanych ruchów nie zawsze poprawnie identyfikował występowanie błędów.

4. Literatura i bibliografia.

- [1] Lugoda, P., i in. (2019). *Adherence monitoring of rehabilitation exercise with inertial sensors*. Gait & Posture.
- [2] Wei, W., i in. (2019). *Towards on-demand virtual physical therapist: Machine learning-based patient action understanding*. IEEE Transactions.
- [3] Lugaresi, C., i in. (2019). *MediaPipe: A Framework for Building Perception Pipelines*. Google Research.
- [4] Mennella, C., i in. (2023). *A deep learning system to monitor and assess rehabilitation exercises*. Computers in Biology and Medicine.
- [5] Cao, Z., i in. (2017). *Realtime multi-person 2D pose estimation using part affinity fields*. CVPR.
- [6] Isakov, K., i in. (2019). *Learnable triangulation of human pose*. ICCV.
- [7] Pavlo, D., i in. (2019). *3D human pose estimation in video with temporal convolutions*. CVPR.
- [8] Nallavan .G (2025). *Implementation of an Intelligent Real-Time Squat Detection and Performance Evaluation System Using Computer Vision and Pose Estimation Techniques*
- [9] mediapipe Pose landmark detection guide
https://ai.google.dev/edge/mediapipe/solutions/vision/pose_landmarker